國立新竹高級中學學科能力競賽化學科校內培訓第二次測驗

（範圍：分子間作用力、溶液性質、酸鹼反應、有機化學及化學在生活中的應用）　　年　班　　座號　　姓名：

一、單一選擇題：（每題3分，共60分，答錯不倒扣）

1. 下列哪一種液態物質的性質會因分子間作用力的增加而減少？
(A)凝固點 (B)沸點 (C)表面張力 (D)黏性 (E)飽和蒸氣壓

2. 若 X 和 Y 二液體在 25 ℃ 形成理想溶液，則下列敘述何者錯誤？
(A)異類分子間之作用力與同類分子間之作用力相同
(B)X 氣體之分壓與溶液中 X 的莫耳分率成正比
(C)混合溶液之蒸氣壓必介於二純液體的飽和蒸氣壓之間
(D)混合溶液之沸點介於二純液體的沸點之間
(E)二液體混合時會釋出熱能，故有利於混合溶液的形成

3. 下列碳數相同，但具不同官能基之化合物，其沸點高低排列，何者正確？
(A) 乙胺 > 乙醇 > 乙酸 > 乙烯
(B) 乙酸 > 乙胺 > 乙醇 > 乙烯
(C) 乙胺 > 乙酸 > 乙醇 > 乙烯
(D) 乙酸 > 乙醇 > 乙胺 > 乙烯
(E) 乙醇 > 乙酸 > 乙胺 > 乙烯

4. 在 20 ˚C 時，液態化合物 A（分子量 80.0）的蒸氣壓和密度分別為 75.0 mmHg 和 0.80 g/cm^3 ，而液態化合物 B（分子量 60.0）的蒸氣壓和密度分別為 120.0 mmHg 和 1.20 g/cm^3 ，將化 合物 A 和 B 以體積比例為 6：4 混合，若混合溶液是理想溶液，該溶液的總蒸氣壓是多 少？
(A) 82.8 mmHg (B) 88.8 mmHg (C) 93.0 mmHg (D) 100.7 mmHg (E) 102.6 mmHg

5. 有一果糖($C_6H_{12}O_6$)水溶液的密度為 1.05 g/cm^3 ，在 27 ℃ 下，滲透壓為 19.7 atm，估算該溶液的凝固點溫度是多少？（果糖分子量=180；水的凝固點下降常數 K_f = 1.86 ℃/m）
(A) −1.22 ℃ (B) −1.38 ℃ (C) −1.49 ℃ (D) −1.64 ℃ (E) −1.78 ℃

6. 下列有關膠體溶液性質的敘述，何者正確？
(A)膠體粒子間相互碰撞而造成布朗運動
(B)降溫可促使膠質凝聚
(C)在膠體溶液中加入少許電解質，可防止膠質凝聚
(D)廷得耳效應是因膠質粒子密度與溶液不同造成光線折射
(E)通常膠質粒子可吸附溶液中的離子而帶電荷，故易分散於水溶液中

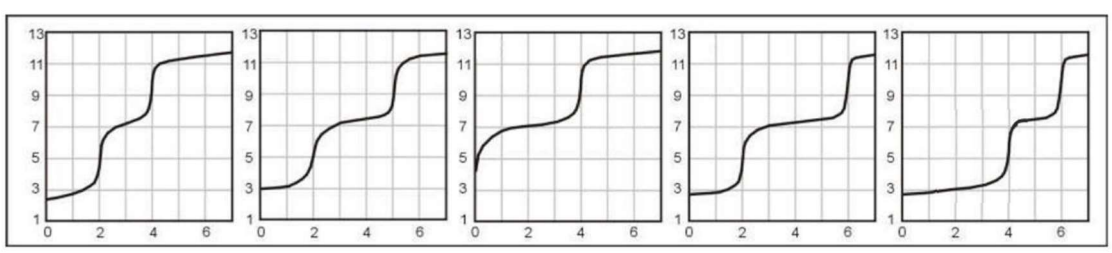
7. 假設在一特定溫度下，液態物質 A 的蒸氣壓是 m，另一液態物質 B 的蒸氣壓是 n。某一含此兩液態物質 A 與 B 的混合物，在此溫度下形成理想溶液，其蒸氣含有 45%的 A，則液態混合物中，B 的莫耳分率應為下列何者?
(A) 0.50m/(0.55m + 0.45n)
(B) 0.45n/(0.55m + 0.45n)
(C) 0.45n/(0.55n + 0.45m)
(D) 0.55m/(0.55n + 0.45m)
(E) 0.55m/(0.55m + 0.45n)

8. 在室溫，下列水溶液中，何者的滲透壓最高？
(A)3.0×10^{-3}M $HBr_{(aq)}$ (B)4.0×10^{-3}M $KCl_{(aq)}$ (C)5.0×10^{-3}M $BaCl_{2(aq)}$ (D)6.0×10^{-3}M $HCOOH_{(aq)}$ (E)7.0×10^{-3}M $C_{12}H_{22}O_{11(aq)}$

9. 下列哪一組溶液（各 50 mL）配製成 pH＝5.0 之緩衝溶液時，緩衝效果最好(具最大的緩衝容量)？
(A)0.50 M HA (pKa = 5.0) + 0.50 M NaA
(B)0.10 M HA (pKa = 5.0) + 0.10 M NaA
(C)0.10 M HA (pKa = 5.0) + 0.90 M NaA
(D)0.25 M HA (pKa = 6.0) + 0.25 M NaA
(E)0.25 M HA (pKa = 4.0) + 0.25 M NaA

10. 將 30 mL 的 H_2SO_4 溶液(0.10 M) 加入 30 mL 的 $Ba(OH)_2$ 溶液(0.10 M)中，其溫度升高 ΔT_1。 重複此實驗，溶液皆相同，但各使用 90 mL，此時溫度上升 ΔT_2。以下 ΔT_2 和 ΔT_1 之關係 式何者正確？
(A)$\Delta T_2 = \frac{1}{3} \cdot \Delta T_1$
(B)$\Delta T_2 = \frac{1}{2} \cdot \Delta T_1$
(C)$\Delta T_2 = \Delta T_1$
(D)$\Delta T_2 = 3 \cdot \Delta T_1$
(E)$\Delta T_2 = 6 \cdot \Delta T_1$

11. 用強鹼滴定莫耳數比為 1：1 之 H_3PO_4 和 NaH_2PO_4 溶液。下列滴定曲線，何者正確？ （縱軸為 pH 值，橫軸為滴定體積）（H_3PO_4：pK_1= 2.1，pK_2=7.2，pK_3= 12.0）



(A) (B) (C) (D) (E)

12. 已知水的解離為吸熱反應，其解離常數 Kw 在 25°C 時為 1.0×10^{-14}，下列敘述何者正確？
(A)在 80°C 時，酸性溶液的 pOH＋pH < 14
(B)在 100°C 時，某水溶液之 pH＝7，則此溶液為中性
(C)在 40°C 時，純水之 pOH > 7
(D)在 4°C 時，純水之密度最小，解離度亦最低
(E)在 10°C 時，中性溶液 pH < 7。

13. 取某酸性物質 2.0 g 溶成 50 mL 水溶液，取出 30 mL，以 0.5 M NaOH 溶液滴定，加入 40 mL 之 NaOH 溶液，恰達當量點，該酸性物質為何者？
(A)C_6H_5COOH (B)$HCOOH$ (C)H_2SO_4 (D)CH_3COOH (E)H_2CO_3

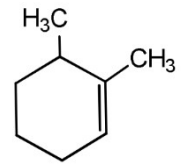
14. HA 為單質子酸，Ka 為 3.0×10^{-2} 。將 0.010 M HA 和 0.030 M NaA 以體積比 3：2 混合後，溶液之氫離子濃度為多少？
(A) 5.0×10^{-3} M (B) 1.5×10^{-2} M (C) 2.0×10^{-2} M (D) 3.0×10^{-2} M (E) 6.0×10^{-2} M

15. 在濃度為 x M 的鹽酸 10.0mL 中，加入 0.200M 的氫氧化鈉溶液 20.0mL 後滴入酚酞指示劑數滴，溶液呈現粉紅色。若要中和該粉紅色溶液需要 0.100M 的鹽酸 15.0mL，則 x 的濃度 最接近下列哪一數值？
(A) 0.15 (B) 2.0 (C) 0.25 (D) 0.30 (E) 0.35

16. 2-甲基丁烷($(CH_3)_2CHCH_2CH_3$)和氯氣(Cl_2)在 300 ℃ 的條件下反應後，產生 30% 的 1-氯-2-甲基丁烷、22% 的 2-氯-2-甲基丁烷、33% 的 2-氯-3-甲基丁烷以及 15% 的 1-氯-3-甲基丁烷， 則三級氫(3°)：二級氫(2°)：一級氫(1°) 的活性比為
(A) 2：3：4 (B) 4：3：2 (C) 4.4：3.3：1.0 (D) 1.0：3.3：4.4 (E) 4：2：3 28

17. 下列化合物中，何者具有最多的異構物?
(A) 硝基甲苯 (B) 二氯環己烷 (C) 丁烯 (D) 戊醇 (E) 丁烷

18. 下列哪一選項為右圖的正確中文系統名稱 ？



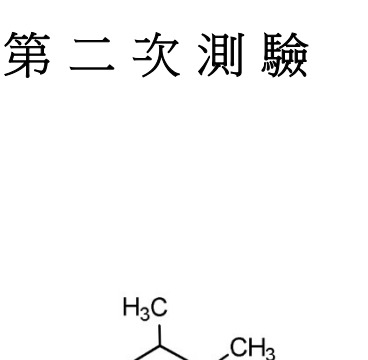
(A) 1,2-二甲基環己-2-烯
(B) 2,3-二甲基環己-2-烯
(C) 1,2-二甲基環己-1-烯
(D) 2,3-二甲基環己-1-烯
(E) 1,6-二甲基環己-1-烯

19. 有一分子量為 84 的碳氫化合物，元素分析發現其含碳量為 85.63%，氫為 14.37%。分析該化合物的氫譜及碳譜分別只有一種訊號(或吸收，表示鍵結僅存在一種狀況)，試問此化合物最可能為
(A)己烯 (B) 2-己烯 (C) 1,1-二甲基環丁烷 (D) 1,3-二甲基環丁烷 (E) 環己烷

20. 鋁、鐵、銅和鈦為人類文明發展的過程中四種重要的金屬，此四種金屬因其反應性，在歷史上被人類使用的時間先後順序應為何？
(A)銅、鐵、鋁、鈦
(B)鐵、鋁、銅、鈦
(C)銅、鐵、鈦、鋁
(D)鐵、銅、鋁、鈦
(E)鐵、銅、鈦、鋁

二、多重選擇題：(每題3分，共27分，錯一個選項得1.8分，錯二個選項得0.6分，錯三個選項以上不給分)

21. 含有 Cl^-、Br^-、I^- 之混合溶液，可經由右圖之流 程將其分離，根據此流程，下面哪些選項正確？



(A) 溶液 X 含有陰離子主要為 Cl^-
(B) 溶液 Y 含有陰離子主要為 I^-
(C) Z = AgBr
(D) 形成溶液 X 之反應為： $AgCl_{(s)} + 2NH_{3(aq)} \rightarrow Ag(NH_3)_2^{+}{}_{(aq)} + Cl^-{}_{(aq)}$
(E) 溶液 X 加入 6 M $HNO_{3(aq)}$ 時，會再產生沉澱

22. 在 25°C 下，水的飽和蒸氣壓為 23.5 mmHg；現有一唧筒內盛有 0.18 g 的水，此時體積為 2.45 L，則下列哪一些改變，不會影響唧筒內水蒸氣之分壓
(A)使體積變為原來的 3 倍
(B)使體積變為原來的 1/2
(C)加入一些食鹽
(D)加入一些酒精
(E)升高溫度到 27°C。

23. 當 1-丁炔和下列試劑反應時，何者敘述正確?
(A)1-丁炔和一當量的 HBr 反應時的產物為 $CH_3CH_2CBr=CH_2$
(B)1-丁炔和一當量的 HBr 在有過氧化物的條件下反應時的產物為 $CH_3CH_2CBr=CH_2$
(C)1-丁炔和兩當量的 HBr 反應時的產物為 $CH_3CH_2CHBrCH_2Br$
(D)1-丁炔和兩當量的 HBr 在有過氧化的條件下反應時的產物為 $CH_3CH_2CH_2CHBr_2$
(E)1-丁炔和兩當量的 Br_2 反應時的產物為 $CH_3CH_2CBr_2CHBr_2$

24. 下列那些化合物可以使酸性的 KMnO4 溶液褪色?
(A)甲酸 (B)環己烯 (C)1-丁醇 (D)2-甲基-2-戊醇 (E)丙酸

25. 在四支試管中分別裝有分子式皆為 $C_4H_{10}O$ 的四個化合物甲、乙、丙及丁，當
(1)分別加入少量的金屬鈉於試管中時，甲化合物無變化，而化合物乙、丙及丁產生氣體
(2)分別加入酸系重鉻酸根溶液於試管中時，化合物乙可產生示性式為 $CH_3CH_2COCH_3$ 的產物
(3)分別加入酸系過錳酸根溶液於試管中時，化合物丙可產生示性式為 $CH_3CH_2CH_2COOH$ 的產物
(4)分別加入含 $ZnCl_2/HCl$ 溶液於試管中時，化合物丁的反應速率最快。
下列敘述 何者正確?
(A)化合物甲可能為 $CH_3CH_2OCH_2CH_3$ 或 $CH_3CH_2CH_2OCH_3$
(B)化合物乙、丙及丁可能為醇類
(C)化合物乙可能為 $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$
(D)化合物丙可能為 $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$
(E)化合物丁可能為$(CH_3)_3COH$

26. 當烷類化合物和溴分子經由自由基反應機構產生不同種類的溴化合物時，分析實驗結果發 現 一級氫（1°）: 二級氫（2°）: 三級氫（3°）和溴原子的反應活性比為 1: 82: 1600。下列敘 述何者正確?
(A)丙烷和溴分子反應可產生 1-溴丙烷和 2-溴丙烷
(B)承(A)，1-溴丙烷和 2-溴丙烷的含量分別為 25%及 75%
(C)承(A)，1-溴丙烷和 2-溴丙烷的含量分別為 3.5%及 96.5%
(D)2-甲基丙烷和溴分子反應可產生 1-溴-2-甲基丙烷和 2-溴-2-甲基丙烷
(E)承(D)，1-溴-2-甲基丙烷和 2-溴-2-甲基丙烷的含量分別為 2.0%及 98.0%

27. 氮化鎵(GaN)是發藍光二極體的重要材料，氮化鎵的粉末呈黃色，密度為 6.15 g/cm^3，熔點高於 2500 ℃，氮化鎵可由右式的方法製備 $Ga_2O_3 + 2\ NH_3 \rightarrow 2\ GaN + 3\ H_2O$。今年的諾貝爾物理獎便是頒給研究氮化鎵的科學家。下列有關氮化鎵及其製備方法的敘述，哪些正確？
(A)氮化鎵為分子化合物
(B)氮與鎵之間具有叁鍵
(C)氮化鎵為半導體材料
(D)氮與鎵的氧化數分別為 -3 和 +3
(E)製備氮化鎵的反應屬於酸鹼反應

28. 配位化合物 $Pt(NH_3)_2(C_2O_4)$ 可作為癌症化療藥物，其幾何形狀為平面四邊形。下列有關 此配位化合物的敘述何者正確？
(A)無異構物
(B)中心金屬的氧化數為 0
(C)配位數為 3
(D)溶於水可導電
(E)有兩種配位基。

29. 下列有關去氧核糖核酸的敘述，哪些選項正確？
(A)去氧核糖核酸是以核苷酸為單體聚合而成
(B)去氧核糖核酸結構中的去氧核糖是五碳醣，分子式為 $C_5H_{10}O_5$
(C)去氧核糖核酸的結構中含有羧酸根
(D)去氧核糖核酸的雙股螺旋結構中具有分子內氫鍵
(E)去氧核糖核酸的序列取決於五種鹼基的排序

三、非選擇題：共 18 分

30. 編號 1 到 7 的 7 個試管中，有下列物質的稀水溶液：$CuSO_4$, $AgNO_3$, NaCl, $(NH_4)_2CO_3$, NaOH, HI, H_2SO_4（順序不一定相同）。另有試管標為 X 和 Y，其中各有一種未知物質的稀水溶液(X、Y 所含的陰陽離子為 1~7 試管中之其中一種)。 下列之觀察為 9 個溶液中的兩個混合之反應：寫出１～７各試管及 X 和 Y 分別為何物質？（10%）

	1	2	3	4	5	6	7	X	Y
1	*	—	↓黃白	↓藍色	↑氣體	刺鼻臭味	↑氣體	—	↓藍色
2		*	↓白色	—	—	—	—	—	—
3			*	—	↓黃色	↓棕色	—	↓黃色	↓白色
4				*	↓棕色	↓藍色	—	↓棕色	—
5					*	—	—	—	↓棕色
6						*	—	刺鼻臭味	↓藍色
7							*	—	—
X								*	↓棕色
Y									*

其中↓代表沉澱物生成，顏色標於右側；↑代表有氣體生成；—代表無反應。

31.已知 HX 為一弱酸，酸解離常數 $Ka = [H^+][X^-]/[HX]$，若與 MOH 反應可形成 MX 鹽類， 其 Ksp 為 $1.80x10^{-15}$。將 MX 鹽，溶於在一濃度為 4.0M 的強酸溶液中，由於強酸中，會造成 HX 生成 H^+ 與 X^- 的新平衡，因此其溶解度可達 $2.40x10^{-3}$ M， 計算弱酸 HX 的 酸解離常數 Ka 值。(8%)

國立新竹高級中學學科能力競賽化學科校內培訓第二次測驗

1 E
2 E
3 D
4 D
5 D
6 E
7 E
8 C
9 A
10 C
11 D
12 A
13 D
14 B
15 C
16 C
17 D
18 D
19 E
20 A
21 ADE
22 AB
23 ADE
24 ABC
25 ABDE
26 ACD
27 CD
28 AE
29 A

30

4.	1	2	3	4	5	6	7
	$(NH_4)_2CO_3$	NaCl	$AgNO_3$	$CuSO_4$	HI	NaOH	H_2SO_4
	X		Y				
	NH_4I		$CuCl_2$				

31

$MX > M^+ + X^-$ $Ksp = [M+][X^-] = 1.80 \times 10^{-15}$
$[M^+] = 2.4 \times 10^{-3}$ M $[X^-] = 1.80 \times 10^{-15}/2.4 \times 10^{-3}$ M (2 分)
$[X^-] + [HX] = 2.4 \times 10^{-3}$ M
$[HX] = 2.4 \times 10^{-3}$ M - $[X^-]$ $[HX] = 2.4 \times 10^{-3}$ M (4 分)
$HX = H^+ + X^-$
$Ka = [H^+][X^-]/[HX] = 4.0 \times 1.80 \times 10^{-15}/(2.4 \times 10^{-3})^2 = 1.25 \times 10^{-9}$ (2 分)